UNITÀ 4 · APPLICAZIONI PER SISTEMI MOBILI · LEZIONE 7

Una nuova pagina: Intent e New Activity

Finito il quiz, QuizTPSI apre una seconda schermata con il risultato. Le Activity non si chiamano direttamente: si mandano messaggi, gli Intent, e il sistema fa il resto.

5G TPSI Più schermate, Intent espliciti e impliciti, passaggio di dati

PER COMINCIARE

Tocchi un link di YouTube in una chat. Dove si apre?

SONDAGGIO

- **A** Nel browser
- **B** Dentro la chat stessa
- **C** Nell'app di YouTube
- **D** Il telefono mi chiede quale app usare

L'IDEA

Le Activity si parlano con messaggi

> **Mi dispiace di aver coniato tanto tempo fa il termine "oggetti" [...]. La grande idea è lo scambio di messaggi.**
>
> **Alan Kay**, messaggio alla mailing list di Squeak, 1998

Intent esplicito

Dice **quale** Activity aprire: `RisultatoActivity::class.java`. Si usa dentro la propria app.

Intent implicito

Dice **che cosa** fare: "condividi questo testo", "apri questo indirizzo". Il sistema cerca le app adatte.

UNA SECONDA SCHERMATA

New Activity: tre file in un colpo

- Tasto destro sul package, **New**, **Activity**, il modello con le View (di solito **Empty Views Activity**).
- Nome **RisultatoActivity**: Android Studio crea `RisultatoActivity.kt`, `activity_risultato.xml` e la voce nel manifest.

```
<!-- AndroidManifest.xml -->
<activity
    android:name=".RisultatoActivity"
    android:exported="false" />
```

Perché exported false?

Questa schermata la apre solo QuizTPSI. Con `false` nessun'altra app può avviarla: meno superficie di attacco.

METTITI ALLA PROVA

Crei RisultatoActivity.kt a mano e non la dichiari nel manifest. Avvii l'Intent:

QUIZ

A Android la registra da solo al primo avvio

B Il progetto non compila

C Si riapre la MainActivity

D L'app si chiude con ActivityNotFoundException

AL COMPUTER · 15 minuti

Crea la schermata del risultato

1. Crea **RisultatoActivity** con New, Activity, modello con le View.
2. In **activity_risultato.xml** usa un LinearLayout verticale (con id `main`) e aggiungi **tvEsito** (28sp), **btnRigioca** e **btnCondividi**.
3. In strings.xml aggiungi `esito` = *Hai totalizzato %1$d punti su %2$d.*
4. Apri il manifest e cerca la nuova Activity.

Controllo: nel manifest c'è `android:name=".RisultatoActivity"` con `exported="false"`, e l'anteprima del nuovo layout mostra il testo e i due pulsanti.

INTENT ESPLICITO

Partire con i dati in valigia

MAINACTIVITY: CHI INVIA

```
// all'ultimo Avanti, al posto del Toast
val intent = Intent(this,
    RisultatoActivity::class.java)
intent.putExtra(
    RisultatoActivity.EXTRA_PUNTI, punti)
intent.putExtra(
    RisultatoActivity.EXTRA_TOTALE, domande.size)
startActivity(intent)
```

RISULTATOACTIVITY: CHI RICEVE

```
companion object {
  const val EXTRA_PUNTI = "it.novaula.quiztpsi.PUNTI"
  const val EXTRA_TOTALE = "it.novaula.quiztpsi.TOT"
}
// in onCreate, dopo setContentView
val punti = intent.getIntExtra(EXTRA_PUNTI, 0)
val totale = intent.getIntExtra(EXTRA_TOTALE, 0)
findViewById<TextView>(R.id.tvEsito).text =
    getString(R.string.esito, punti, totale)
```

QUIZ A TRABOCCHETTO

Chi invia scrive `putExtra("punti", 3)`, chi riceve legge `getIntExtra("PUNTI", 0)`. Che cosa compare?

QUIZ

A 3: le chiavi non distinguono le maiuscole

B 0, senza nessun errore

C L'app si chiude: chiave non trovata

D Un errore di compilazione

AL COMPUTER · 20 minuti

Passa il punteggio alla seconda schermata

1. In RisultatoActivity aggiungi il `companion object` con le due costanti.
2. In onCreate leggi gli extra e scrivi l'esito in tvEsito.
3. In MainActivity, all'ultimo Avanti, sostituisci il Toast con l'Intent della slide.
4. Subito dopo `startActivity` azzera `indice` e `punti` e chiama `mostraDomanda()`.

Controllo: rispondendo Vero, Falso, Falso compare **Hai totalizzato 3 punti su 3**; con tre Vero **1 punto su 3**. Premendo Indietro torni alla domanda 1.

IL BACK STACK

Una pila di schermate



- `startActivity` mette una nuova Activity **in cima**.
- **Indietro** o `finish()` la toglie e mostra quella sotto.
- È una pila: l'ultima entrata è la prima a uscire (LIFO).

> La MainActivity sotto **non è distrutta**: è ferma (onStop) e conserva il suo stato. Ma con poca memoria il sistema può chiudere il processo: ecco perché onSaveInstanceState resta importante.

PUZZLE

Tocchi "Vedi risultato": metti in ordine le chiamate

1. MainActivity riceve onStop, e resta nel back stack
2. MainActivity crea l'Intent e chiama startActivity
3. RisultatoActivity riceve onResume
4. RisultatoActivity riceve onCreate
5. RisultatoActivity riceve onStart
6. MainActivity riceve onPause

METTITI ALLA PROVA

"Gioca ancora" riapre MainActivity così. Dopo un giro premi Indietro: dove vai?

```
startActivity(Intent(this, MainActivity::class.java))
```

QUIZ

A Alla schermata del risultato precedente

B Fuori dall'app, alla schermata Home

C Alla domanda 1 del quiz

D L'app si chiude con un errore

INTENT IMPLICITI

Chiedi al sistema, non a un'app precisa

```
// Condividi il risultato
val invia = Intent(Intent.ACTION_SEND).apply {
    type = "text/plain"
    putExtra(Intent.EXTRA_TEXT,
        "Ho fatto $punti su $totale a QuizTPSI!")
}
startActivity(
    Intent.createChooser(invia, "Condividi con"))
```

```
// Apri una pagina web
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
    Uri.parse("https://developer.android.com"))
try {
    startActivity(web)
} catch (e: ActivityNotFoundException) {
    Toast.makeText(this, "Nessun browser",
        Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
```

> Il sistema confronta **azione**, **tipo MIME** e **dati** dell'Intent con gli `intent-filter` dichiarati da tutte le app installate.

AL COMPUTER · 20 minuti

Gioca ancora e Condividi

1. Su **btnRigioca** registra un listener che chiama `finish()`.
2. Su **btnCondividi** crea l'Intent `ACTION_SEND` della slide, con il punteggio.
3. Aggiungi un pulsante **Scopri di più** che apre *developer.android.com* con `ACTION_VIEW`.
4. Prova sul dispositivo, poi premi Indietro dal browser.

Controllo: Condividi apre il selettore di sistema con le app che accettano testo. Dal browser, Indietro torna alla schermata del risultato: il browser era finito in cima alla tua pila.

PUZZLE

Abbina ogni elemento al suo ruolo

Intent esplicito	---	Indica un'azione: il sistema sceglie l'app
Intent implicito	---	Chiude l'Activity e torna a quella sotto
putExtra	---	Allega un dato all'Intent con una chiave
getIntExtra	---	Dichiara quali Intent impliciti un'Activity accetta
finish()	---	Indica la classe dell'Activity da aprire
intent-filter	---	Legge un intero, con un valore di default

GLI INTENT OGGI

Messaggi tra app: potenti e da proteggere





All'esame In una prova di progetto puoi descrivere un'app con un **diagramma di navigazione**: un riquadro per schermata, una freccia per ogni Intent, con i dati passati scritti sulla freccia.

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto di QuizTPSI



- 1ª cifra: quante Activity ha ora QuizTPSI
- 2ª cifra: quanti callback del ciclo di vita, in tutto, quando apri RisultatoActivity
- 3ª cifra: quante Activity ci sono nel back stack subito dopo
- 4ª cifra: quante ne restano dopo aver premuto Indietro

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Ogni Activity deve essere dichiarata nel file _____.

Un dato si allega all'Intent con _____.

Per tornare alla schermata precedente l'Activity chiama _____.

Per condividere un testo si usa l'azione ACTION_ _____.

Le Activity aperte formano una pila chiamata back _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- New Activity: classe, layout e manifest
- Intent esplicito + putExtra, getIntExtra con default
- Chiavi in costanti, mai scritte due volte
- Back stack: startActivity aggiunge, finish toglie
- Intent impliciti: ACTION_SEND, ACTION_VIEW
- exported="false" se nessun altro deve entrare

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.